PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Une norme invariante strictement convexe

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est muni de sa norme euclidienne $\|\cdot\|$. G est un sous-groupe **compact** de $GL_n(\mathbb{R})$ et K un compact convexe non vide de $\mathbb{R}^n$ **stable** par G ($g(K) \subset K$ pour tout $g \in G$). On veut montrer le **théorème de Kakutani** : il existe $x \in K$ tel que $g(x) = x$ pour tout $g \in G$.

Partie I. Pour $x \in \mathbb{R}^n$, on pose $N(x) = \sup_{g \in G} \|g(x)\|$.

1. Montrer que le sup est atteint : pour tout x, il existe $g_x \in G$ avec $N(x) = \|g_x(x)\|$.
2. Montrer que N est une norme, et que $N(h(x)) = N(x)$ pour tout $h \in G$.
3. Montrer que $N(x+y) = N(x) + N(y)$ si et seulement si x et y sont positivement liés.